UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ · LABORATORIO

# Laboratorio: i file immagine

JPEG, PNG, GIF, WebP: stessa immagine, pesi diversissimi. Comprimiamo, confrontiamo e apriamo i file byte per byte.

3E TPSI

Squoosh · Photopea · HexEd.it

PER COMINCIARE

# Su WhatsApp hai mai inviato una foto «come documento»?

SONDAGGIO

- **A** Sì, per non farla rovinare
- **B** No, non sapevo si potesse
- **C** Uso l'opzione HD
- **D** Non uso WhatsApp

I FORMATI

# Quattro formati, quattro caratteri

| Formato | Anno | Compressione | Colori | Trasparenza | Animazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **GIF** | 1987 | senza perdita (LZW) | `max 256` | sì, 1 colore | sì |
| **JPEG** | 1992 | con perdita | `24 bit` | no | no |
| **PNG** | 1996 | senza perdita (DEFLATE) | `fino a 48 bit` | sì, canale alfa | no* |
| **WebP** | 2010 | con o senza perdita | `24 bit` | sì, canale alfa | sì |

* Esiste APNG, un'estensione del PNG animato, supportata dai browser moderni.

PUZZLE

# Abbina ogni immagine al formato più adatto

| | |
|---|---|
| **Foto delle vacanze da archiviare** | PNG: testo nitido, nessun artefatto |
| **Screenshot di un codice Java** | WebP: più piccolo del JPEG a parità di qualità |
| **Reazione animata in chat** | PNG con canale alfa trasparente |
| **Foto leggera per un sito web** | GIF: animazione, al massimo 256 colori |
| **Logo da mettere su sfondi diversi** | JPEG: con perdita, ottimo per le foto |

QUIZ A TRABOCCHETTO

# Una foto di 12 MP salvata in PNG e in JPEG (qualità 85). Quale file è più piccolo?

QUIZ

A Il PNG, perché è il formato più moderno

B Sono uguali: i pixel sono gli stessi

C Il JPEG, di molte volte

D Il PNG, perché non ha perdita

AL COMPUTER · 20 minuti

# Squoosh: la gara della compressione

1. Apri **squoosh.app** e trascina dentro **foto.jpg** (o una tua foto).
2. A destra scegli **MozJPEG** qualità 75, poi 30, poi 5. Annota ogni volta il peso in basso.
3. Prova **WebP** e **AVIF** a qualità 75, poi **OxiPNG**.
4. Trascina il cursore centrale e ingrandisci: dove compaiono i difetti?
5. Metti i 6 risultati in Calc: **squoosh.ods**, con un grafico a barre.

**Controllo:** peso in calo da qualità 75 a 5; WebP e AVIF più leggeri del JPEG a parità di qualità; OxiPNG il più pesante. A qualità 5 si vedono quadretti di 8 × 8 pixel.

DENTRO IL JPEG

# Che cosa butta via il JPEG?

**1**

## Luce e colore

Separa la luminosità dal colore. L'occhio nota meno i dettagli di colore: li riduce.

**2**

## Blocchi 8 × 8

Divide l'immagine in blocchi e li descrive come somma di «onde» più o meno fini.

**3**

## Taglio

Arrotonda o scarta i dettagli più fini. La **qualità** decide quanto tagliare.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

# Esattamente o in modo approssimato

> **Il problema fondamentale della comunicazione è riprodurre in un punto, esattamente o in modo approssimato, un messaggio scelto in un altro punto.**

**Claude Shannon**, «A Mathematical Theory of Communication», 1948

**«Esattamente»**

Compressione senza perdita: PNG, GIF, ZIP.

**«In modo approssimato»**

Compressione con perdita: JPEG, WebP, MP3.

AL COMPUTER · 15 minuti

# Logo contro foto: chi vince?

1. In Photopea apri **logo.png** (o il tuo sprite ingrandito a 512 × 512).
2. **File › Esporta come**: salva in **PNG**, **JPG** qualità 80 e **GIF**. Annota i pesi.
3. Ripeti tutto con **foto.jpg**.
4. Ingrandisci il logo in JPG: cosa vedi intorno ai bordi?
5. Scrivi i 6 pesi e il vincitore di ogni gara in **logo-foto.txt**.

**Controllo:** per il logo vince il PNG (o il GIF) e il JPG mostra aloni sui bordi; per la foto vince il JPG, mentre il GIF ha colori a chiazze perché ne usa al massimo 256.

LA FIRMA DEL FILE

# I primi byte dicono chi sei

| Formato | Primi byte (esadecimale) | In ASCII |
|---|---|---|
| PNG | `89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A` | `.PNG....` |
| JPEG | `FF D8 FF` | `ÿØÿ` |
| GIF | `47 49 46 38 39 61` | `GIF89a` |
| WebP | `52 49 46 46 … 57 45 42 50` | `RIFF…WEBP` |

Questa firma si chiama **magic number**. I programmi la leggono per capire il formato.

> L'estensione (.png, .jpg) è solo un'etichetta nel nome: rinominare non converte.

PUZZLE

# Metti in ordine le parti di un file PNG

1. Firma: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A
2. Blocco IHDR: larghezza, altezza, profondità di colore
3. Blocchi IDAT: i pixel compressi
4. Blocco IEND: fine del file
5. Blocco PLTE: la tavolozza (solo per immagini a colori indicizzati)

AL COMPUTER · 15 minuti

# HexEd.it: leggi la larghezza dentro il PNG

1. Apri **hexed.it** e con **Apri file** carica il tuo **sprite-cognome.png**.
2. Trova la firma 89 50 4E 47 all'indirizzo 00000000.
3. Cerca le lettere **IHDR** nella colonna di testo a destra.
4. Leggi i 4 byte subito dopo IHDR (larghezza) e i 4 seguenti (altezza). Convertili in decimale.
5. Annota i valori in **hex-png.txt**.

**Controllo:** IHDR inizia all'indirizzo 0C; larghezza agli indirizzi 10–13: per lo sprite `00 00 00 10` = 16, e altezza `00 00 00 10` = 16.

METTITI ALLA PROVA

# In un file GIF la larghezza è scritta nei byte `2C 01`. Quanto è larga l'immagine?

QUIZ

**A** 11 265 pixel

**B** 300 pixel

**C** 44 pixel

**D** 301 pixel

AL COMPUTER · 10 minuti

# Il travestimento: rinomina e smaschera

1. In Esplora file attiva **Visualizza › Estensioni nomi file**.
2. Copia lo sprite e rinomina la copia **sprite-finto.jpg**.
3. Aprilo nel browser: si vede? Aprilo in HexEd.it: quali sono i primi 4 byte?
4. Ora in Photopea esporta lo sprite davvero in JPG: **sprite-vero.jpg**. Confronta i primi byte dei due file.

**Controllo:** sprite-finto.jpg inizia ancora con `89 50 4E 47`: è un PNG travestito. sprite-vero.jpg inizia con `FF D8 FF`.

I METADATI

# Dentro la foto c'è più della foto

## EXIF

- modello del telefono
- data e ora dello scatto
- esposizione, ISO
- spesso le **coordinate GPS**



SFIDA FINALE

# Apri il lucchetto leggendo i byte



Ecco i primi 24 byte di un file. Il codice è la sua **larghezza** seguita dalla sua **altezza**, in decimale.

89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A 00 00 00 0D
49 48 44 52 00 00 00 20 00 00 00 18

codice

BIGLIETTO D'USCITA

# Completa prima di uscire

Per uno screenshot con del testo il formato migliore è il _____.

Un GIF può avere al massimo _____ colori.

Un file JPEG inizia con i byte FF ____ FF.

La firma all'inizio di un file si chiama magic _____.

Le coordinate GPS di una foto sono nei metadati _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- JPEG per le foto, PNG per testo e loghi, GIF per piccole animazioni, WebP per il web
- La qualità del JPEG decide quanti dettagli tagliare
- Il PNG non è sempre più piccolo del JPEG
- I primi byte (magic number) dicono il formato vero
- Rinominare non converte
- I metadati EXIF possono rivelare dove sei

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.